

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.5. Machines thermiques	
Application du premier principe et du deuxième principe de la thermodynamique aux machines thermiques cycliques dithermes : rendement, efficacité, théorème de Carnot.	Donner le sens des échanges énergétiques pour un moteur ou un récepteur thermique ditherme. Analyser un dispositif concret et le modéliser par une machine cyclique ditherme. Définir un rendement ou une efficacité et les relier aux énergies échangées au cours d'un cycle. Justifier et utiliser le théorème de Carnot. Citer quelques ordres de grandeur des rendements des machines thermiques réelles actuelles. Expliquer le principe de la cogénération.

Une machine thermique est un système thermodynamique qui fait subir à un fluide des transformations cycliques au cours desquelles le fluide échange avec l'extérieur de l'énergie sous forme de travail W et de chaleur Q .

Machine thermiques dithermes

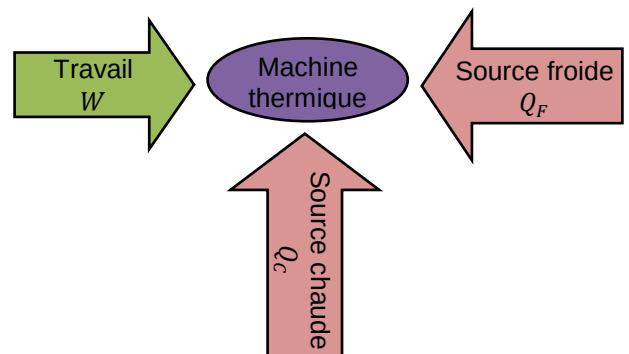
1. Introduction

- Par convention, si le système reçoit de l'énergie elle est comptée positivement $E > 0$ et négativement si elle en cède $E < 0$.
- Un récepteur peut être une pompe à chaleur ou un réfrigérateur.

Notion Machine ditherme

Une machine ditherme échange de la chaleur Q avec deux thermostats :

- Une source chaude à la température T_C
- Une source froide à la température T_F



- Les températures T_C et T_F de sources chaude et froide seront supposées constantes (propriétés des thermostats). De plus, $T_C > T_F$.

2. Applications des deux principes de la thermodynamique

- On applique les deux principes de la thermodynamique à une machine (M) sur un cycle complet. A la fin du cycle, la machine est revenue dans son état initial donc :

$$\Delta U = U_i - U_i = 0$$

$$\Delta S = S_i - S_i = 0$$

On obtient donc :

$$\Delta U = W + Q_C + Q_F = 0$$

$$\Delta S = \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_c = 0$$

Ces deux équations sont les équations de base pour l'analyse des machines thermiques dithermes.

3. Performance d'une machine thermique

Notion Performance d'une machine thermique

La performance d'une machine thermique est donnée, d'une manière générale, par le rapport sans dimension :

$$\eta \text{ ou } e = \left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} \right|$$

Si ce rapport est inférieur à 1, il est appelé rendement η et quand il est supérieur à 1, il est appelé efficacité e .

II Moteur thermique

1. Rendement d'un moteur

- Le moteur est destiné à fournir du travail $W < 0$, il reçoit de la chaleur de la source chaude $Q_C > 0$ et restitue le reste à la source froide : $Q_F < 0$.

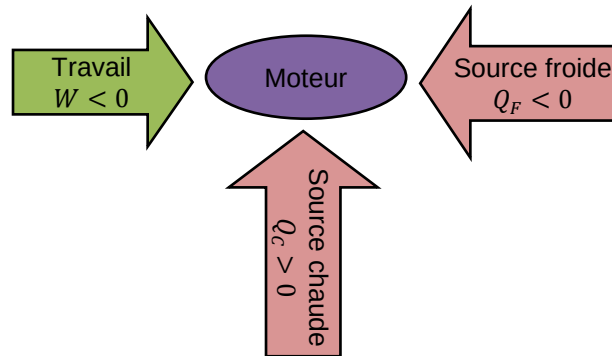
- Pour un moteur l'énergie utile est le travail $-W$ qu'il fournit, Q_C est l'énergie coûteuse qu'il reçoit de la source chaude. On définit donc le rendement par :

$$\eta = \left| \frac{W}{Q_C} \right| = -\frac{W}{Q_C}$$

- D'après le premier principe $W = -(Q_C + Q_F)$

$$\eta = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}$$

Comme $Q_F < 0$ et $Q_C > 0$, on a $0 < \eta < 1$. Une fraction de l'énergie fournie par la source chaude est transformée en travail.



2. Théorème de Carnot

- De l'équation du second principe, on en déduit :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_c = 0$$
$$\frac{Q_F}{Q_C} = -\frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F S_c}{Q_C}$$

On en déduit :

$$\eta = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F S_c}{Q_C}$$

Comme $S_c \geq 0$ et $Q_C > 0$, on en déduit :

$$\eta \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

L'égalité est réalisée si $S_c = 0$, c'est-à-dire le cas idéal d'un cycle réversible.

Notion Théorème de Carnot

Le rendement d'un moteur ditherme réversible est :

$$\eta_{rév} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

$\eta_{rév}$: rendement d'un moteur ditherme réversible
 T_F : température de la source froide (K)
 T_C : température de la source chaude (K)

C'est la valeur maximale du rendement d'un moteur thermique fonctionnant avec ses sources

3. Rendement des moteurs thermiques réels

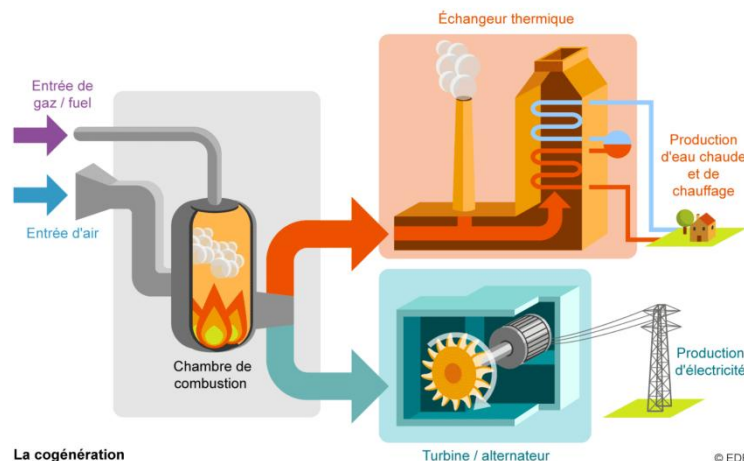
- Une centrale électrique nucléaire peut être modélisée par une machine thermique fournissant du travail électrique et travaillant avec comme source chaude le réacteur, et comme source froide l'eau d'une rivière pour les valeurs typiques $T_C = 600K$ et $T_F = 300 K$ le rendement de Carnot est égal à $\eta_{rev} = 0,5$. En pratique le rendement est compris entre 30 et 40% il est plus faible que le rendement de Carnot en raison des irréversibilités et de diverses points pertes.
- Dans le cas d'un moteur de voiture, la source froide est l'air atmosphérique de température $T_F = 300 K$. Le transfert thermique est apporté au moteur par les gaz en combustion dont la température peut valoir $T_C = 3000K$. Pour ces valeurs le rendement de Carnot vaut 0,9. En pratique le rendement peut atteindre 36% pour un moteur essence et 42% pour un moteur diesel dans des conditions optimales mais il est souvent dégradé et en ville n'atteint que 15%.

4. Cogénération

- Un moteur thermique rejette de l'énergie sous forme de transfert thermique transmis à la source froide. Dans le cas d'une centrale électrique, ce transfert thermique chauffe l'air ambiant ou l'eau d'une rivière. Il serait plus profitable pour économiser de l'énergie et mieux respecter l'environnement d'utiliser cette énergie thermique.
- La cogénération consiste à coupler la production d'énergie électrique (travail) avec une production d'énergie thermique destinée :
 - × au chauffage de locaux,
 - × production d'eau chaude
 - × procédé industriel nécessitant un apport d'énergie par transfert thermique.
- La fonction principale d'une installation de cogénération peut être la production :
 - × d'électricité,
 - × énergie thermique

Notion Cogénération

La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation deux formes d'énergie différentes. Le plus souvent est la production d'électricité et de chaleur



Document 2 – Exemple de cogénération

- Les rendements des unités de cogénération sont :

$$\eta = \frac{|W_{elec}| + |Q_{chaleur utile}|}{Q_C}$$

Avec W_{elec} énergie électrique fournie, $Q_{chaleur utile}$ la chaleur extraite des gaz d'échappements et Q_C la chaleur fournie par la source chaude.

- Il faut garder en tête l'inéquation suivante : $|W_{elec}| + |Q_{chaleur utile}| < Q_C$. Le rendement de chacun de chacune des machines thermiques pris séparément serait :

$$\eta_1 = \frac{|W_{elec}|}{Q_C} ; \eta_2 = \frac{|Q_{chaleur utile}|}{Q_C}$$
$$\eta = \eta_1 + \eta_2$$

Ainsi le rendement global d'une telle installation est augmenté par rapport à une machine fonctionnant seule.

1. Efficacité d'une machine frigorifique

- La machine frigorifique est destinée à produire du froid. Il s'agit de prendre de la chaleur à la source froide : $Q_F > 0$ et en donner à la source chaude $Q_C < 0$.
- D'après le deuxième principe :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_c = 0$$

$$\frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F} - \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

Comme $S_c \geq 0$, on retrouve bien $Q_C < 0$

- En utilisant le premier principe : $W = -Q_C - Q_F$
- $$W = Q_F \left(\frac{T_C}{T_F} - 1 \right) + T_C S_c$$

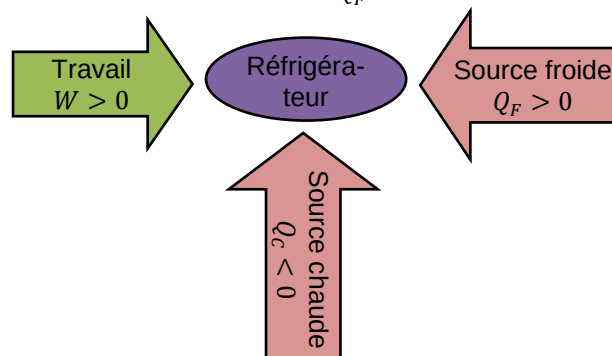
On en déduit $W > 0$. Une machine frigorifique consomme du travail.

- Pour une machine frigorifique, l'énergie utile est Q_F l'énergie coûteuse est le travail W qu'il reçoit. On définit donc l'efficacité par :

$$e = \frac{Q_F}{W}$$

- D'après le premier principe $W = -(Q_C + Q_F)$
- $$e = -\frac{Q_F}{Q_C + Q_F} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_C}{Q_F}}$$

Sur cette expression, il apparaît que $e > 1$ puisque $\frac{Q_C}{Q_F} < 0$



2. Théorème de Carnot

- De l'équation du second principe, on en déduit :

$$\frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F} - \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

On en déduit :

$$e = -\frac{1}{1 - \frac{T_C}{T_F} - \frac{T_C S_c}{Q_F}}$$

Comme $S_c \geq 0$ et $Q_F > 0$, on en déduit :

$$e \leq -\frac{1}{1 - \frac{T_C}{T_F}} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

L'égalité est réalisée si $S_c = 0$, c'est-à-dire le cas idéal d'un cycle réversible.

Notion Théorème de Carnot

L'efficacité d'une machine frigorifique réversible est :

$$e_{rév} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

$e_{rév}$: efficacité d'une machine frigorifique réversible

T_F : température de la source froide (K)

T_C : température de la source chaude (K)

C'est la valeur maximale de l'efficacité d'une machine frigorifique fonctionnant avec ses sources

3. efficacité réelles des machines frigorifiques

- Un congélateur domestique est modélisable par une machine thermique ditherme avec pour source froide l'intérieur du congélateur à la température $T_F = -18\text{ }^\circ\text{C} = 255\text{ K}$ et pour source chaude l'air extérieur de la pièce $T_C = 20\text{ }^\circ\text{C}$. Pour ces deux températures, $e_{rév} = 5,7$. Dans la pratique, l'efficacité e est voisine de 2 au mieux.
- Pour un réfrigérateur domestique, l'efficacité peut valoir jusqu'à 8. En effet la température de la source froide $T_F = 4\text{ }^\circ\text{C}$ est plus proche que la source chaude $T_C = 20\text{ }^\circ\text{C}$.

IV Pompe à chaleur

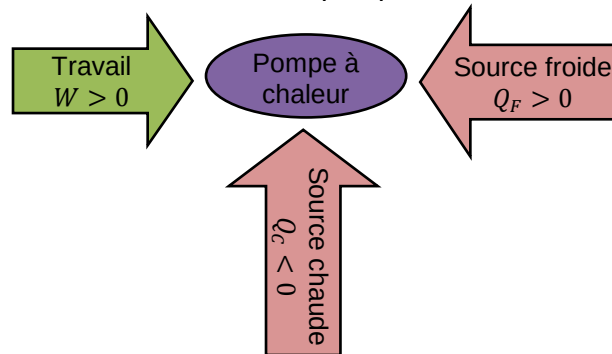
1. Efficacité d'une pompe à chaleur

- La pompe à chaleur est destinée à produire un transfert thermique à la source chaude $Q_C < 0$.
- D'après le premier principe, $W = -Q_C - Q_F = |Q_C| - Q_F$.
Si $Q_F < 0$ alors il faut fournir un travail plus grand que le transfert thermique reçu par la source chaude, ce qui n'a aucun intérêt.
On prend donc $Q_F > 0$. Ainsi la source froide transfère du transfert thermique.
- Le second principe reste compatible :

$$Q_F = -\underbrace{\frac{T_F}{T_C}}_{>0} Q_C - T_F S_C$$

- Si on reprend le premier principe : $W = -Q_C - Q_F$
 $W = -\left(1 - \frac{T_F}{T_C}\right) Q_C + T_F S_C$

Comme $Q_C < 0$ et $S_C > 0$, on en déduit $W > 0$. La pompe à chaleur consomme du travail.



- Pour une pompe à chaleur, l'énergie utile est Q_C l'énergie coûteuse est le travail W qu'il reçoit.
On définit donc l'efficacité par :

$$e = \frac{|Q_C|}{|W|} = -\frac{Q_C}{W}$$

- D'après le premier principe $W = -(Q_C + Q_F)$
$$e = \frac{Q_C}{Q_C + Q_F} = \frac{1}{1 + \frac{Q_F}{Q_C}}$$

Sur cette expression, il apparait que $e > 1$ puisque $\frac{Q_F}{Q_C} < 0$

2. Théorème de Carnot

- De l'équation du second principe, on en déduit :

$$\frac{Q_F}{Q_C} = -\frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F S_C}{Q_C}$$

On en déduit :

$$e = \frac{1}{1 - \frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F S_C}{Q_C}}$$

Comme $S_C \geq 0$ et $Q_C < 0$, on en déduit :

$$e \leq \frac{1}{1 - \frac{T_F}{T_C}} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

L'égalité est réalisée si $S_c = 0$, c'est-à-dire le cas idéal d'un cycle réversible.

Notion Théorème de Carnot

L'efficacité d'une pompe à chaleur réversible est :

$$e_{rév} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

$e_{rév}$: efficacité d'une pompe à chaleur réversible
 T_F : température de la source froide (K)
 T_C : température de la source chaude (K)

C'est la valeur maximale de l'efficacité d'une pompe à chaleur fonctionnant avec ses sources

3. efficacité réelles des pompes à chaleur

- Une pompe à chaleur, utilisée pour chauffer une maison en hiver, travaille avec l'eau de circuit de chauffage pour source chaude et l'air extérieur de la maison pour source froide.
- Ainsi, on chauffe la maison en refroidissant le jardin. L'efficacité dépend de l'écart de température entre la source chaude et la source froide. C'est pourquoi il est préférable d'avoir un chauffage par le sol ($T_C \sim 35^\circ\text{C}$) que plutôt par radiateur ($T_C \sim 60^\circ\text{C}$).
- On trouve dans la notice d'une pompe à chaleur son coefficient d'efficacité COP , il correspond dans ce contexte à l'efficacité pour $T_F = 7^\circ\text{C}$ et $T_C = 35^\circ\text{C}$.
- Le COP varie entre 3 et 5. La pompe à chaleur est de classe A si $COP > 3,65$.
- La valeur maximale théorique correspondant aux valeurs de températures précédentes :

$$e_{rév} = \frac{T_C}{T_C - T_F} = \frac{308}{308 - 280} = 11$$

La différence entre $e_{rév}$ et COP réel est dû au fait que la machine réelle n'est pas réversible, mais aussi à la consommation d'énergie pour les tâches annexes.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI-MP2I, Tout-en-Un, DUNOD 2021, A. Cardini et al.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/la-cogeneration>